

Planejamento Lógico TaskTracker - Arthur Pozzetti

1) Apresentação e Entendimento do Problema

Arthur Henrique Brandão Pozzetti - 22610704

Engenharia de Software 2º Semestre – Turma B

O Problema

No dia a dia, é comum que pessoas e equipes percam produtividade e qualidade de entrega simplesmente por não terem um método claro de organização de tarefas. Sem um sistema estruturado, compromissos ficam espalhados entre anotações soltas, mensagens de aplicativos e a própria memória, o que gera esquecimentos, retrabalho e dificuldade em enxergar o que realmente é urgente. Essa desorganização também dificulta a colaboração: quando não existe um registro único e visível das tarefas, fica difícil saber quem está fazendo o quê, qual o status de cada atividade e o que ainda falta ser concluído, gerando estresse e perda de prazos importantes.

A Solução Proposta

O TaskTracker surge como resposta direta a esse problema, propondo um sistema simples e funcional para o gerenciamento de tarefas. A ferramenta permitirá que o usuário cadastre suas atividades de forma estruturada, atribuindo a cada uma um título, uma descrição e, principalmente, um nível de prioridade, garantindo que o que é mais importante fique em evidência. Além disso, o sistema oferecerá uma visualização clara do status de cada tarefa (por exemplo, pendente, em andamento ou concluída), permitindo que o usuário tenha, a qualquer momento, uma visão geral e organizada de tudo o que precisa ser feito, reduzindo a sobrecarga mental e aumentando a produtividade.

2) Decomposição do Problema e Dados do Sistema

- **Entradas de Dados** (o que o usuário fornece ao sistema)
- **Título da Tarefa** - nome curto e identificador da atividade
- **Descrição** - detalhamento do que precisa ser feito
- **Prioridade** - nível de importância (ex: Alta, Média, Baixa)
- **Data de Vencimento/Prazo** - quando a tarefa deve ser concluída

- **Status inicial** - estado em que a tarefa começa (ex: Pendente)
- Saídas de Dados (o que o sistema exibe na tela)
- **Lista organizada de tarefas** - exibição de todas as tarefas cadastradas, ordenadas por prioridade e/ou prazo
- **Mensagens de sucesso** - confirmações de que uma ação foi realizada (ex: "Tarefa cadastrada com sucesso!")
- **Mensagens de erro/alerta** - avisos quando algo não pode ser processado (ex: campo obrigatório vazio)
- **Indicadores de status** - sinalização visual do andamento de cada tarefa (ex:  Concluída,  Em andamento,  pendente)
- **Regras do Sistema** (essenciais e inegociáveis)
- **Toda tarefa deve obrigatoriamente ter um título e uma prioridade definida** - sem esses dados, a tarefa não pode ser cadastrada, pois são essenciais para a organização e visualização.
- **Uma tarefa só pode existir em um único status por vez** - ela deve estar sempre em um dos estados válidos (ex: Pendente, Em Andamento ou Concluída), nunca em mais de um simultaneamente.
- **O sistema deve preservar a integridade dos dados cadastrados** - nenhuma tarefa pode ser perdida, duplicada ou corrompida durante as operações de cadastro, edição ou visualização.

3) Algoritmo do Sistema

Fluxo: Cadastro de Tarefa

- O sistema exibe ao usuário um formulário solicitando as informações da nova tarefa.
- O usuário informa o Título da tarefa.
- O usuário informa a Descrição da tarefa.
- O usuário seleciona a Prioridade (Alta, média ou Baixa).
- O usuário informa a Data de vencimento da tarefa.
- O sistema verifica se os campos obrigatórios (Título e Prioridade) foram preenchidos corretamente.
- Se algum campo obrigatório estiver vazio, o sistema exibe uma mensagem de erro e solicita a correção.
- Se todos os campos estiverem corretos, o sistema segue para o próximo passo.
- O Sistema define automaticamente o status inicial da tarefa como "Pendente".
- O sistema salva a nova tarefa na lista de tarefas existente.
- O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando o cadastro.

Fluxo: Visualização de Tarefas

- O usuário acessa a área de visualização de tarefas do sistema.
- O sistema verifica se existem tarefas cadastradas.
- Se não houver nenhuma tarefa, o sistema exibe uma mensagem informando que a lista está vazia.
- Se houver tarefas, o sistema segue para o próximo passo.
- O sistema organiza as tarefas seguindo um critério predefinido (por exemplo, prioridade e/ou prazo).
- O sistema exibe, para cada tarefa, as informações principais: título, prioridade e status atuais.
- O usuário pode visualizar rapidamente quais tarefas estão pendentes, em andamento ou concluídas, tendo uma visão geral do seu progresso.

Reflexão sobre o uso do Git e GitHub

Retornando o uso e aprendizado da ferramenta github, vejo como é interessante a organização e as regras normativas da construção de um software, sendo muito mais crítico para futuros projetos do que anteriormente esperado.

Especialmente a plataforma GitHub, onde uma comunidade inteira se conecta e discute diversos temas, muitas vezes ajudando projetos alheios de maneira recreativa, diversas mentes brilhantes compartilham suas experiências e seus projetos, ajudando a todos a aprender e identificar novas tendências dentro do mundo da tecnologia.